PROBABILITY DISTRIBUTIONS

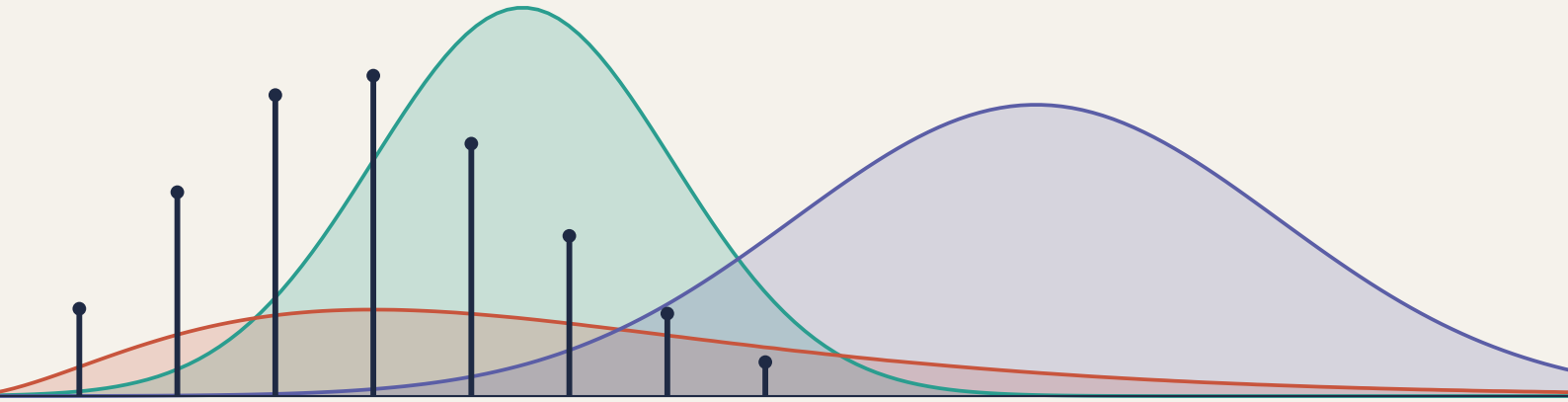
概率分布图鉴

常用分布 · 关键性质 · 相互关系

离散分布

连续分布

抽样分布与多元正态



2026 年 10 月

目录

1 分布函数、质量函数与密度 2

2 离散分布 4

3 连续分布 9

4 抽样分布 15

5 多元正态分布 17

6 极限定理与分布之间的关系 19

7 速查表 21

阅读说明. 每个分布占一个条目：抬头写名称与记号，下面依次是参数与支撑、质量函数或密度、三格“数字卡”（期望、方差、母函数或特征函数），再配图与要点。要点只收在推导、计算与建模中真正反复用到的性质。颜色区分三类：青绿为离散分布，赭红为连续分布，靛蓝为抽样分布与多元正态。指数分布与伽马分布一律用率参数 λ（均值 $1/\lambda$）。

01 分布函数、质量函数与密度

先分清“分布函数”本身有哪些性质

“概率分布函数”严格说指**累积分布函数**（CDF）

$$F(x) = P(X \le x), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

离散变量另用**概率质量函数** $p(k) = P(X = k)$，连续变量另用**概率密度** f，满足 $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$。三者描述的是同一个对象，CDF 最普遍：任何随机变量都有 CDF，却未必有质量函数或密度。

累积分布函数 CDF $F(x) = P(X \le x)$

- **刻画定理** 函数 F 是某个随机变量的 CDF，当且仅当：单调不减；右连续；$\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$，$\lim_{x\to+\infty} F(x) = 1$。
- **区间与点概率** $P(a < X \le b) = F(b) - F(a)$，$P(X = a) = F(a) - F(a^-)$。跳跃高度就是点概率；连续型变量每一点概率为零。
- **跳点至多可数** 单调函数只有可数个间断点，所以离散部分只能落在可数集上。
- **分解** 任一 CDF 可唯一写成离散部分、绝对连续部分（有密度）与奇异连续部分（如康托尔分布）的凸组合；常见分布只涉及前两种。
- **概率积分变换** 若 F 连续，则 $F(X) \sim U(0,1)$。
- **逆变换抽样** 令 $F^{-1}(u) = \inf\{x : F(x) \ge u\}$，若 $U \sim U(0,1)$，则 $F^{-1}(U)$ 的 CDF 恰为 F（不要求 F 连续）。这是由均匀随机数生成任意分布的基本方法。
- **变量变换** $Y = g(X)$，g 严格单调可微时 $f_Y(y) = f_X\big(g^{-1}(y)\big)\,\big|(g^{-1})'(y)\big|$。

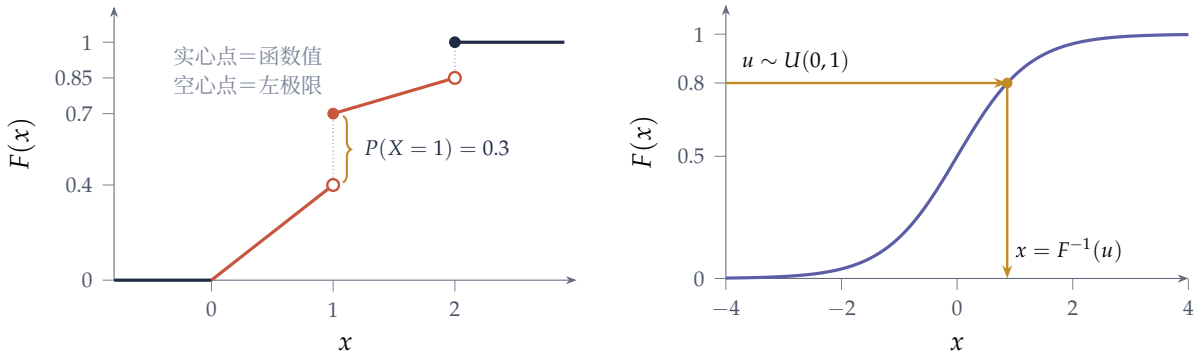


图 1 左：混合型 CDF，两个跳点处右连续，跳跃高度是点概率。右：逆变换抽样，从纵轴取均匀数，经曲线折到横轴。

矩母函数与特征函数 MGF & c.f. $M(t) = \mathbb{E}e^{tX}$, $\varphi(t) = \mathbb{E}e^{itX}$

- **唯一性** 特征函数总存在且唯一确定分布；矩母函数若在 0 的某邻域内有限，也唯一确定分布，并且各阶矩存在，$\mathbb{E}X^n = M^{(n)}(0)$。
- **独立和变乘积** X, Y 独立 $\Rightarrow M_{X+Y} = M_X M_Y$，$\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$。下文各种“可加性”都是由此一行算出来的。
- **连续性定理** $\varphi_{X_n} \to \varphi$ 逐点成立且 φ 在 0 处连续，则 X_n 依分布收敛到以 φ 为特征函数的分

布。中心极限定理、泊松极限都用它证。

- **离散变量常用 PGF** $G(s)=\mathbb{E}s^X$，$P(X=k)=G^{(k)}(0)/k!$，$\mathbb{E}X=G'(1)$。

02 离散分布

计数、抽样与等待

伯努利分布与二项分布 Bernoulli / Binomial $X \sim B(n,p)$

参数 $n \in \mathbb{N}_+$，$p \in [0,1]$ **支撑** $\{0,1,\dots,n\}$

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}. \qquad n=1 \text{ 时为伯努利分布} B(1,p).$$

期望	方差	矩母函数
np	$np(1-p)$	$(1-p+pe^t)^n$

- **结构** X 等于 n 个独立 $B(1,p)$ 示性变量之和；n 次独立试验的成功次数。
- **可加性** $B(m,p)$ 与 $B(n,p)$ 独立 $\Rightarrow$ 和为 $B(m+n,p)$（p 须相同）。
- **方差上界** $p(1-p)\le\frac{1}{4}$，等号在 $p=\frac{1}{2}$；比例估计的样本量计算常用。
- **众数** $\lfloor (n+1)p \rfloor$（$(n+1)p$ 为整数时它和它减一都是众数）。
- **两个极限** $n\to\infty$、$np\to\lambda$ 时趋于泊松 $P(\lambda)$；p 固定、$n\to\infty$ 时 $\dfrac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{d} N(0,1)$（棣莫弗–拉普拉斯）。
- **与泊松的条件关系** $X\sim P(\lambda_1)$，$Y\sim P(\lambda_2)$ 独立 $\Rightarrow X \mid X+Y=n \sim B\left(n,\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$。
- **与贝塔的对偶** $P(X\ge k)=P\big(\mathrm{Beta}(k,n-k+1)\le p\big)$，即二项尾概率可以用贝塔 CDF 精确计算。

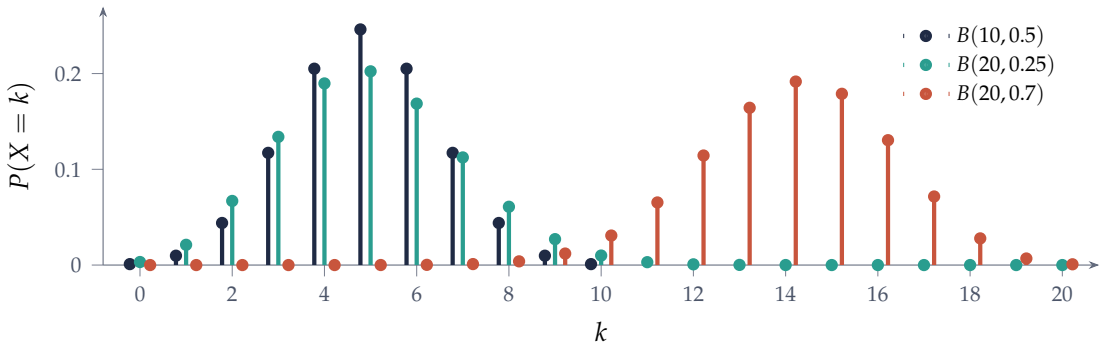


图 2 三组参数的二项质量函数。$p=\frac{1}{2}$ 时对称，p 偏离 $\frac{1}{2}$ 时偏斜，但 n 增大后都趋于钟形。

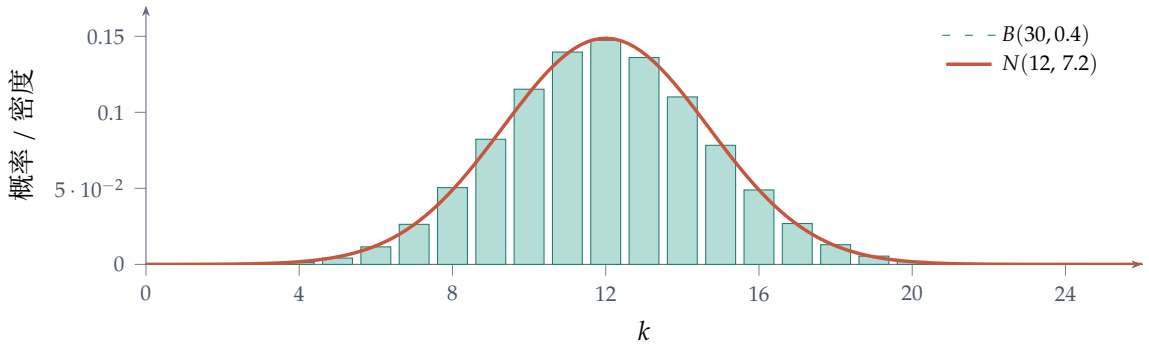


图 3　正态近似：用均值 np、方差 $np(1-p)$ 的正态曲线覆盖直方图。实际计算时宜加连续性修正 $P(X\le k)\approx\Phi\big(\frac{k+0.5-np}{\sqrt{np(1-p)}}\big)$。

几何分布 Geometric　　$X\sim\mathrm{Geo}(p)$

参数 $p\in(0,1]$　　**支撑** $\{1,2,3,\dots\}$

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p,\qquad P(X>k)=(1-p)^k.$$

期望	方差	矩母函数
$\dfrac{1}{p}$	$\dfrac{1-p}{p^2}$	$\dfrac{pe^t}{1-(1-p)e^t},\ t<-\ln(1-p)$

- **含义**　独立伯努利试验中首次成功所需的试验次数。另一种约定数“首次成功前的失败次数” $Y=X-1$，此时 $\mathbb{E}Y=\frac{1-p}{p}$，读文献时先看清约定。
- **无记忆性**　$P(X>m+n\mid X>m)=P(X>n)$。在取正整数值的分布中，它是**唯一**具有无记忆性的分布；它是指数分布的离散对应。
- **最小值**　独立 $\mathrm{Geo}(p_1),\mathrm{Geo}(p_2)$ 的最小值服从 $\mathrm{Geo}\big(1-(1-p_1)(1-p_2)\big)$。
- **最大熵**　在 $\{1,2,\dots\}$ 上固定均值时，几何分布的熵最大。

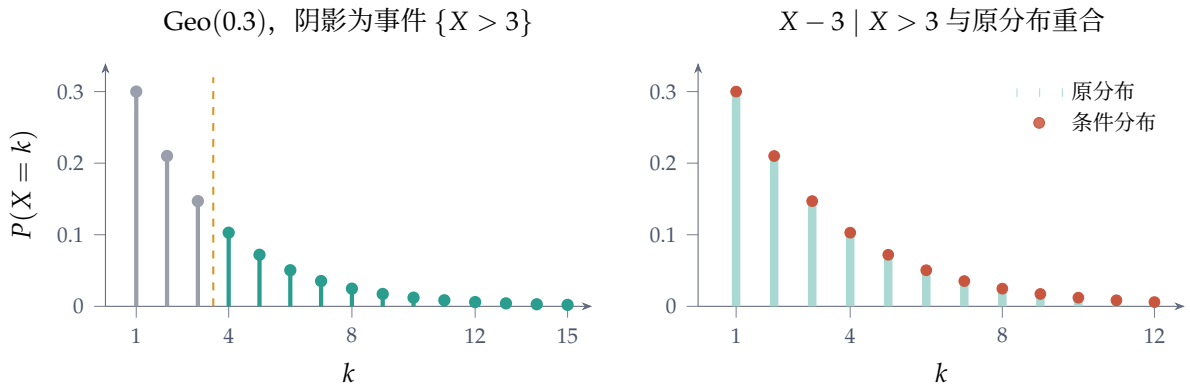


图 4　无记忆性：把已经失败的前 3 次“截掉”并重新归一化，剩下的等待时间与重新开始完全一样。

负二项分布 Negative binomial / Pascal $X \sim \mathrm{NB}(r,p)$

参数 $r \in \mathbb{N}_+$，$p \in (0,1]$ **支撑** $\{r, r+1, \dots\}$

$$P(X=k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r} \qquad (\text{第} r \text{ 次成功恰在第} k \text{ 次试验}).$$

期望	方差	矩母函数
$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$	$\left(\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}\right)^r$

- **结构** X 是 r 个独立 $\mathrm{Geo}(p)$ 之和；因此 $\mathrm{NB}(r_1,p)+\mathrm{NB}(r_2,p)=\mathrm{NB}(r_1+r_2,p)$（独立、$p$ 相同）。
- **与二项的对偶** $P(X \le n) = P\big(B(n,p) \ge r\big)$：前 n 次里已有 r 次成功。
- **过度离散计数模型** 若 $N \mid \Lambda \sim P(\Lambda)$，$\Lambda \sim \Gamma(r,\beta)$，则 N（失败次数形式）服从参数 r、$p=\frac{\beta}{1+\beta}$ 的负二项分布。其方差大于均值，用来替代方差等于均值的泊松模型；此时 r 可推广为任意正实数。

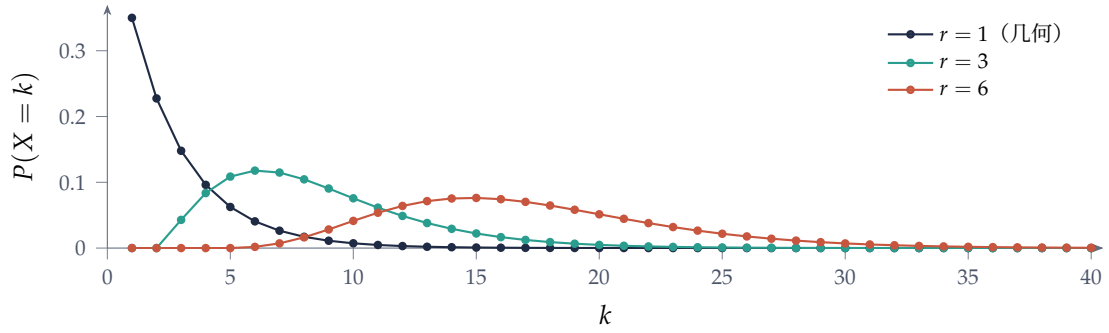


图 5 $p=0.35$ 时等待第 r 次成功的试验次数。r 越大越接近钟形，这是中心极限定理作用于几何变量之和。

超几何分布 Hypergeometric $X \sim H(N,K,n)$

参数 总体 N，其中 K 个“成功”，不放回抽 n 个 **支撑** $\max(0, n-N+K) \le k \le \min(n,K)$

$$P(X=k) = \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

期望	方差	备注
$n\frac{K}{N}$	$n\frac{K}{N}\left(1-\frac{K}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$	无简洁矩母函数

- **有限总体修正** 方差比同均值的二项分布多一个因子 $\frac{N-n}{N-1} < 1$：不放回抽样使各次结果负相关，波动变小。
- **二项极限** $N \to \infty$ 且 $K/N \to p$ 时，$H(N,K,n) \to B(n,p)$；抽样比 n/N 很小时可直接用二项近似。
- **对称性** $H(N,K,n)$ 与 $H(N,n,K)$ 相同：交换“被标记的”与“被抽中的”。

- **应用** 质量抽检、费希尔精确检验（2×2 列联表在边际固定下的分布）、捕获–再捕获估计。

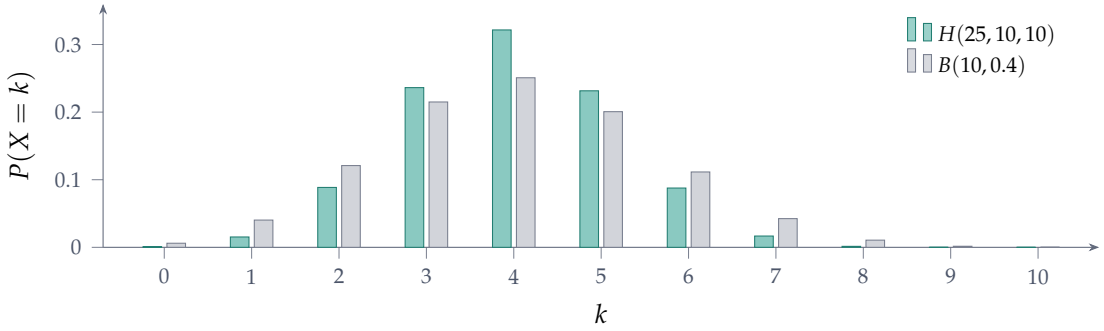


图 6 抽样比 $n/N = 0.4$ 较大时，超几何分布明显比同均值的二项分布更集中。

泊松分布 Poisson $X \sim P(\lambda)$

参数 $\lambda > 0$ **支撑** $\{0, 1, 2, \dots\}$

$$P(X=k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}.$$

期望	方差	矩母函数
λ	λ	$\exp\big(\lambda(e^t-1)\big)$

- **均值等于方差** 检验计数数据是否适合泊松模型的第一步；方差明显更大时改用负二项。
- **可加性** 独立 $P(\lambda_1)+P(\lambda_2)=P(\lambda_1+\lambda_2)$。
- **稀疏化（thinning）** $N\sim P(\lambda)$ 个对象各自独立以概率 p 被保留，则保留数 $\sim P(\lambda p)$，丢弃数 $\sim P(\lambda(1-p))$，且两者独立。
- **稀有事件极限** $B(n,p_n)$ 中 $np_n\to\lambda$ 时 $\to P(\lambda)$，且有勒卡姆不等式 $\sum_k |B(n,p)\{k\}-P(np)\{k\}|\le 2np^2$。
- **众数与正态近似** 众数为 $\lfloor\lambda\rfloor$；$\lambda\to\infty$ 时 $(X-\lambda)/\sqrt{\lambda}\xrightarrow{d}N(0,1)$。
- **与伽马的对偶** $P(X\le k)=P\big(\Gamma(k+1,1)>\lambda\big)$：第 $k+1$ 个事件在时刻 λ 之后才发生。
- **泊松过程** 速率 λ 的泊松过程中，长度为 t 的区间内事件数 $\sim P(\lambda t)$，不相交区间计数独立，事件间隔独立同分布于 $\mathrm{Exp}(\lambda)$。

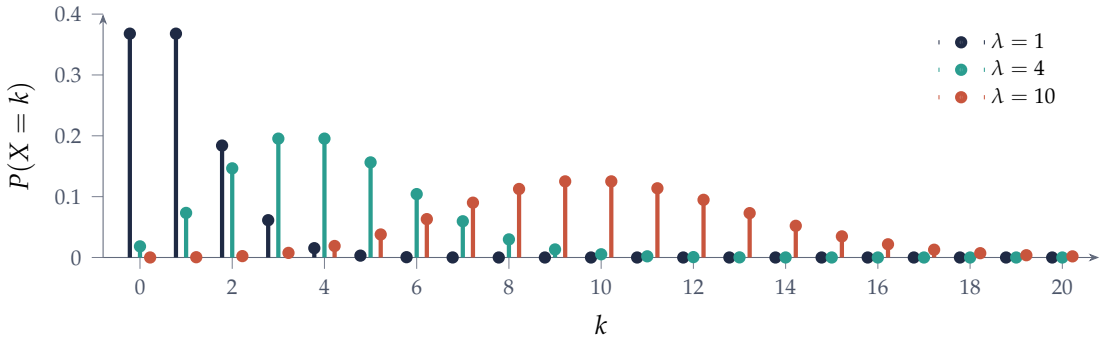


图 7 泊松质量函数。λ 增大时峰右移、变宽（标准差 $\sqrt{\lambda}$），形状趋于对称。

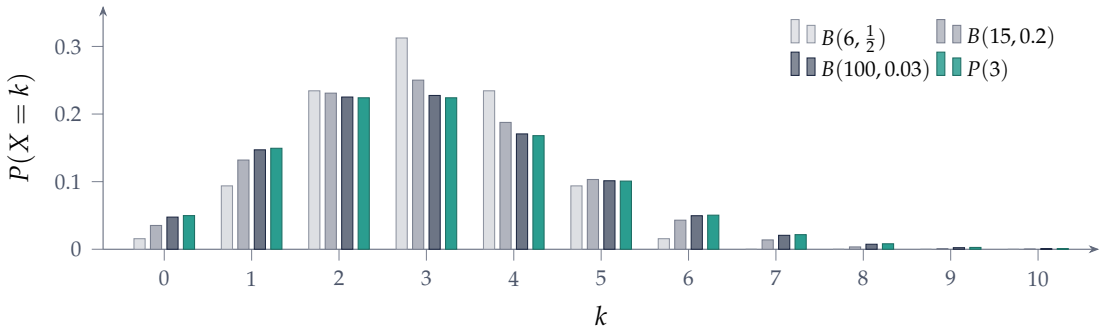


图 8 均值固定为 3，n 增大、p 减小时，二项分布逐渐贴近泊松分布。

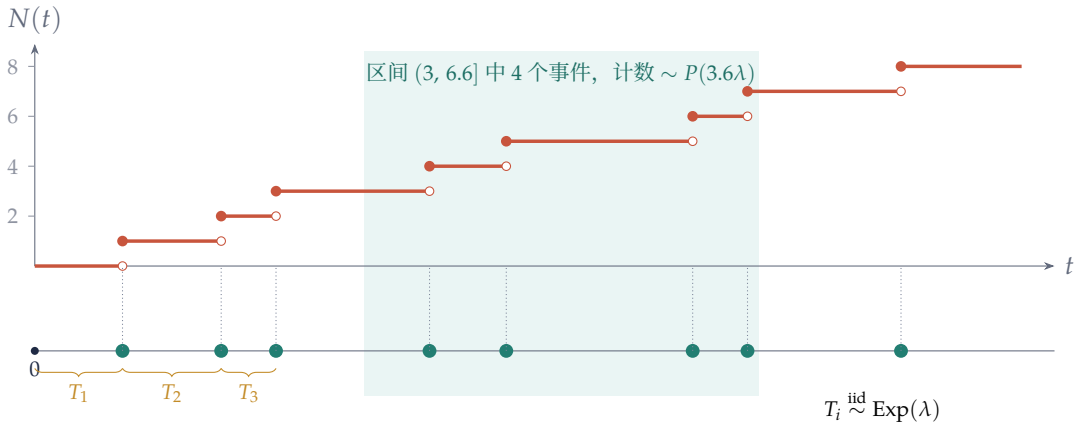


图 9 泊松过程：上方是计数路径 $N(t)$，下方是事件时刻。间隔是独立指数变量，任一区间内的计数是泊松变量。

多项分布 Multinomial

$(N_1,\dots,N_m) \sim \text{Mult}(n;\, p_1,\dots,p_m)$

参数 $n \in \mathbb{N}_+$，$p_i \geq 0$，$\sum p_i = 1$ **支撑** $N_i \geq 0$，$\sum N_i = n$

$$P(N_1 = k_1,\dots,N_m = k_m) = \frac{n!}{k_1!\cdots k_m!}\, p_1^{k_1}\cdots p_m^{k_m}.$$

- **边缘与合并** 每个 $N_i \sim B(n,p_i)$；把若干类合并成一类，仍是多项分布，概率相加。
- **负相关** $\text{Cov}(N_i,N_j) = -np_ip_j$ $(i \neq j)$：总数固定，一类多则别类少。
- **泊松化** 若总数 n 换成 $N \sim P(\lambda)$，则各类计数变成独立的 $P(\lambda p_i)$；反过来，独立泊松变量在总和给定下的条件分布是多项分布。
- **卡方检验** $\sum_i \frac{(N_i-np_i)^2}{np_i} \xrightarrow{d} \chi^2_{m-1}$（皮尔逊拟合优度检验）。

03 连续分布

均匀、等待时间、钟形与比例

均匀分布 Uniform $X \sim U(a,b)$

参数 $a < b$ **支撑** $[a,b]$

$$f(x) = \frac{1}{b-a}\ (a \le x \le b), \qquad F(x) = \frac{x-a}{b-a}\ (a \le x \le b).$$

期望	方差	矩母函数
$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{e^{tb}-e^{ta}}{t(b-a)}\ (t \neq 0)$

- **随机数之源** 逆变换抽样把 $U(0,1)$ 变成任意分布，例如 $-\frac{1}{\lambda}\ln U \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$。
- **次序统计量** n 个独立 $U(0,1)$ 中第 k 小者 $U_{(k)} \sim \mathrm{Beta}(k, n-k+1)$，均值 $\frac{k}{n+1}$。
- **最大熵** 在有界区间上，熵最大的分布是均匀分布。
- **和的分布** 两个独立 $U(0,1)$ 之和是三角分布；n 个之和是欧文–霍尔分布，标准化后很快接近正态（见第 6 节）。

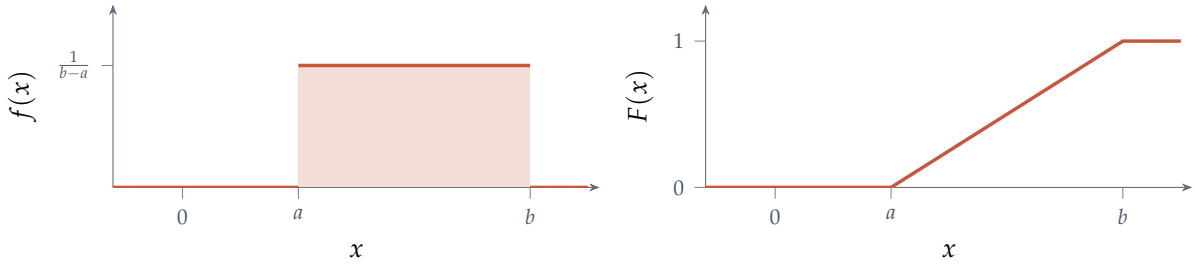


图 10 均匀分布的密度与分布函数。

指数分布 Exponential $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$

参数 率 $\lambda > 0$ **支撑** $[0,\infty)$

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \qquad F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \qquad P(X > x) = e^{-\lambda x}.$$

期望	方差	矩母函数
$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$\frac{\lambda}{\lambda - t},\ t < \lambda$

- **无记忆性** $P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$；在连续分布中是**唯一**的（等价于生存函数满足 $S(s+t) = S(s)S(t)$）。
- **常数风险率** $h(x) = f(x)/S(x) = \lambda$，即“不老化”。韦布尔分布把它推广为随时间变化的风险率。
- **竞争指数钟** 独立 $X_i \sim \mathrm{Exp}(\lambda_i)$，则 $\min_i X_i \sim \mathrm{Exp}(\sum \lambda_i)$，且 $P(X_j \text{ 最小}) = \lambda_j / \sum_i \lambda_i$，最小

者编号与最小值独立。这是连续时间马尔可夫链的基本工具。

- **求和** n 个独立 $\mathrm{Exp}(\lambda)$ 之和 $\sim \Gamma(n,\lambda)$（埃尔朗分布）。
- **尺度** $cX \sim \mathrm{Exp}(\lambda/c)$；$\mathrm{Exp}(\frac{1}{2}) = \chi^2_2$。
- **最大熵** 在 $[0,\infty)$ 上固定均值时，熵最大的是指数分布。

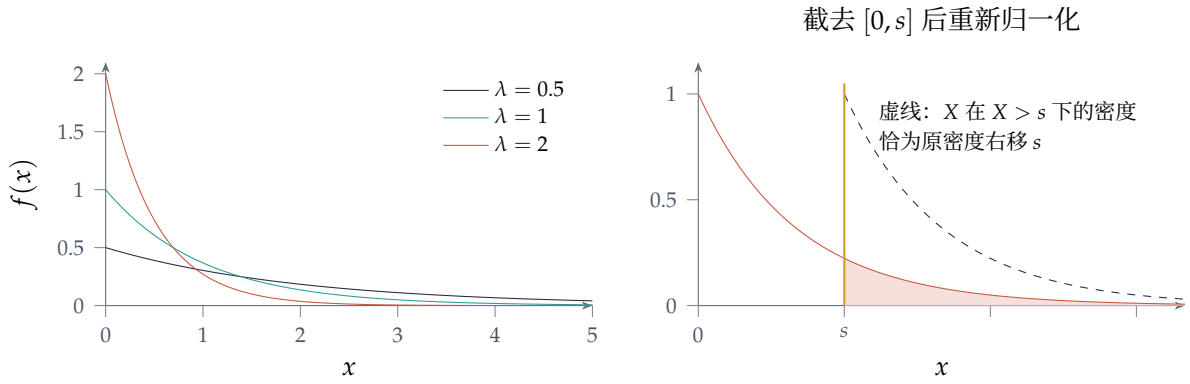


图 11 左：不同率参数的指数密度。右：无记忆性的几何含义。

伽马分布 Gamma $X \sim \Gamma(\alpha,\lambda)$

参数 形状 $\alpha > 0$，率 $\lambda > 0$ **支撑** $(0,\infty)$

$$f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \qquad \Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x}\, dx.$$

期望	方差	矩母函数
$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$	$\left(1-\frac{t}{\lambda}\right)^{-\alpha},\ t < \lambda$

- **特例** $\alpha = 1$ 为 $\mathrm{Exp}(\lambda)$；$\alpha = n$ 为埃尔朗分布（第 n 个泊松事件的到达时刻）；$\Gamma(\frac{k}{2},\frac{1}{2}) = \chi^2_k$。
- **可加性** λ 相同时独立 $\Gamma(\alpha_1,\lambda) + \Gamma(\alpha_2,\lambda) = \Gamma(\alpha_1+\alpha_2,\lambda)$。
- **尺度** $cX \sim \Gamma(\alpha,\lambda/c)$，$c > 0$。
- **形状** $\alpha < 1$ 时密度在 0 处趋于无穷；$\alpha \geq 1$ 时众数为 $\frac{\alpha-1}{\lambda}$；$\alpha \to \infty$ 时趋于正态。
- **与贝塔的联系（卢卡奇定理）** $X \sim \Gamma(\alpha,\lambda)$、$Y \sim \Gamma(\beta,\lambda)$ 独立，则 $\frac{X}{X+Y} \sim \mathrm{Beta}(\alpha,\beta)$ 且与 $X+Y$ 独立；反过来，这种独立性刻画了伽马分布。
- **共轭先验** 泊松率 λ 的先验取 $\Gamma(\alpha,\beta)$，观测 $x_1,\ldots,x_n$ 后后验为 $\Gamma(\alpha+\sum x_i,\ \beta+n)$。

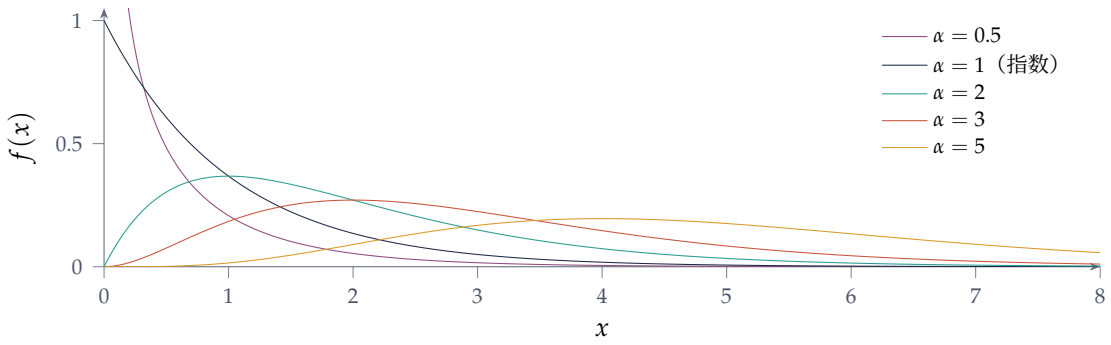


图 12 $\lambda = 1$ 时不同形状参数的伽马密度：从 0 处发散，到指数衰减，再到逐渐对称的单峰。

正态分布 Normal / Gaussian

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$

参数 $\mu \in \mathbb{R}$，$\sigma > 0$　　**支撑** $\mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \exp\!\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \qquad \Phi(z) = \int_{-\infty}^{z} \frac{e^{-t^2/2}}{\sqrt{2\pi}}\, dt.$$

期望	方差	矩母函数
μ	σ^2	$\exp\!\left(\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right)$

- **标准化** $Z = (X-\mu)/\sigma \sim N(0,1)$，$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$。
- **线性封闭** 独立正态的线性组合仍正态：$\sum a_i X_i \sim N\!\left(\sum a_i \mu_i,\ \sum a_i^2 \sigma_i^2\right)$。
- **经验法则** 落在 $\mu \pm \sigma$、$\mu \pm 2\sigma$、$\mu \pm 3\sigma$ 内的概率约为 68.27%、95.45%、99.73%；双侧 95% 分位点为 1.96。
- **中心极限定理** 方差有限的独立同分布变量，标准化部分和依分布收敛到 $N(0,1)$。正态分布到处出现的根本原因在此。
- **最大熵** 在 $\mathbb{R}$ 上固定均值与方差时，熵最大的是正态分布。
- **样本均值与样本方差** 正态样本中 $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$，$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$，且 $\bar{X}$ 与 S^2 **独立**；这种独立性只有正态分布才有。
- **尾部估计** $z > 0$ 时 $\frac{z}{1+z^2}\varphi(z) < 1 - \Phi(z) < \frac{\varphi(z)}{z}$，尾概率按 $e^{-z^2/2}$ 衰减。
- **累积量** 三阶及以上累积量全为零（偏度 0，超额峰度 0），常用作衡量“非正态程度”的基准。

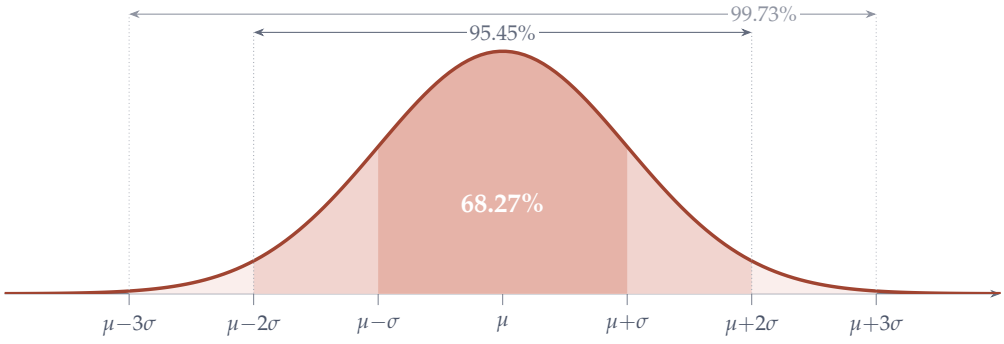


图 13 正态分布的 1σ、2σ、3σ 区间及其概率。

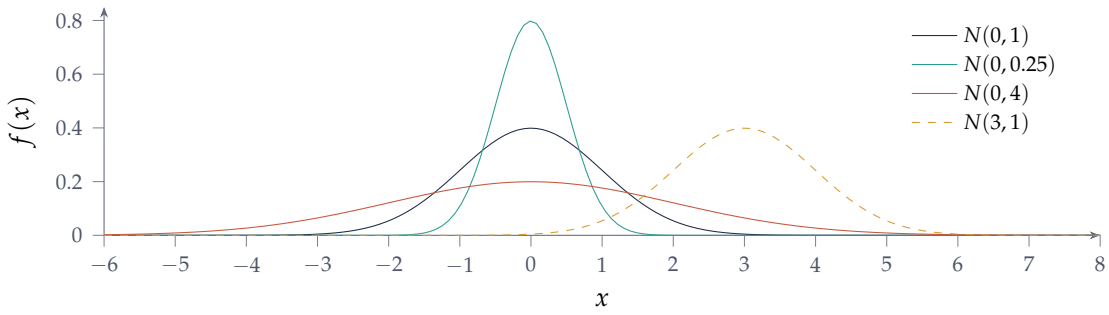


图 14 μ 只平移，σ 只伸缩：所有正态分布都是标准正态的仿射像。

对数正态分布 Log-normal

$X \sim \mathrm{LN}(\mu, \sigma^2)$

参数 $\mu \in \mathbb{R}$，$\sigma > 0$ **支撑** $(0, \infty)$

$$X = e^Y,\ Y \sim N(\mu, \sigma^2); \qquad f(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

期望	方差	矩母函数
$e^{\mu+\sigma^2/2}$	$(e^{\sigma^2}-1)\,e^{2\mu+\sigma^2}$	对 $t > 0$ 发散

- **乘积封闭** 独立对数正态之积仍是对数正态，$\mathbb{E}X^n = e^{n\mu+n^2\sigma^2/2}$。许多独立正因子相乘的量（收入、颗粒尺寸、股价）近似对数正态——这是乘法版的中心极限定理。
- **位置特征** 众数 $e^{\mu-\sigma^2}$ < 中位数 e^{μ} < 均值 $e^{\mu+\sigma^2/2}$，右偏明显。
- **矩不定** 各阶矩都存在，矩母函数却在 $t > 0$ 处发散，并且存在别的分布与它有完全相同的各阶矩：“矩序列确定分布”在这里失效。

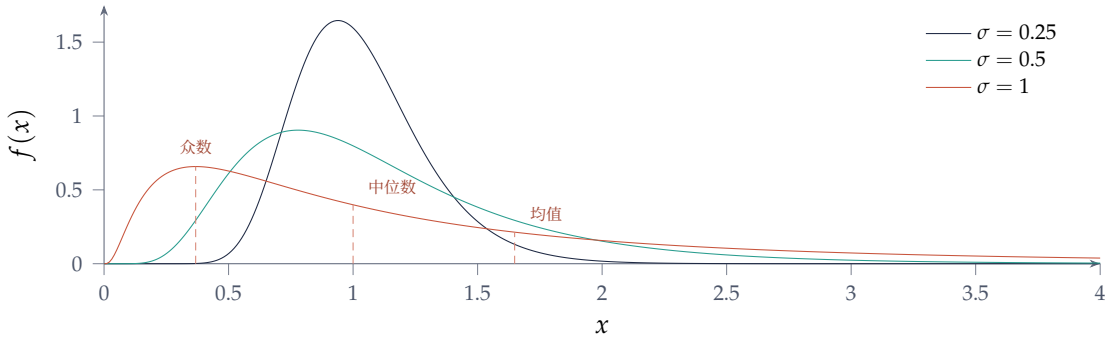


图 15 $\mu = 0$ 时的对数正态密度，$\sigma = 1$ 一条标出众数、中位数与均值的位置。

贝塔分布 Beta

$X \sim \mathrm{Beta}(\alpha, \beta)$

参数 $\alpha, \beta > 0$ **支撑** $(0, 1)$

$$f(x) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)}, \qquad B(\alpha,\beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}.$$

期望	方差	众数 $(\alpha,\beta > 1)$
$\dfrac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\dfrac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$	$\dfrac{\alpha-1}{\alpha+\beta-2}$

- **二项的共轭先验** 先验 $p \sim \mathrm{Beta}(\alpha,\beta)$，观测 n 次中成功 k 次，后验为 $\mathrm{Beta}(\alpha+k,\ \beta+n-k)$；$\alpha,\beta$ 可理解为“先验中的成功与失败次数”。
- **来源** 均匀次序统计量 $U_{(k)} \sim \mathrm{Beta}(k, n-k+1)$；伽马比例 $\frac{X}{X+Y}$（见伽马条目）。
- **特例与对称** $\mathrm{Beta}(1,1) = U(0,1)$；$1-X \sim \mathrm{Beta}(\beta,\alpha)$；$\mathrm{Beta}(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 为反正弦分布。
- **形状丰富** $[0,1]$ 上的比例、概率、百分数几乎都能用某个贝塔分布描述：U 形、均匀、单调、单峰、偏斜皆可。

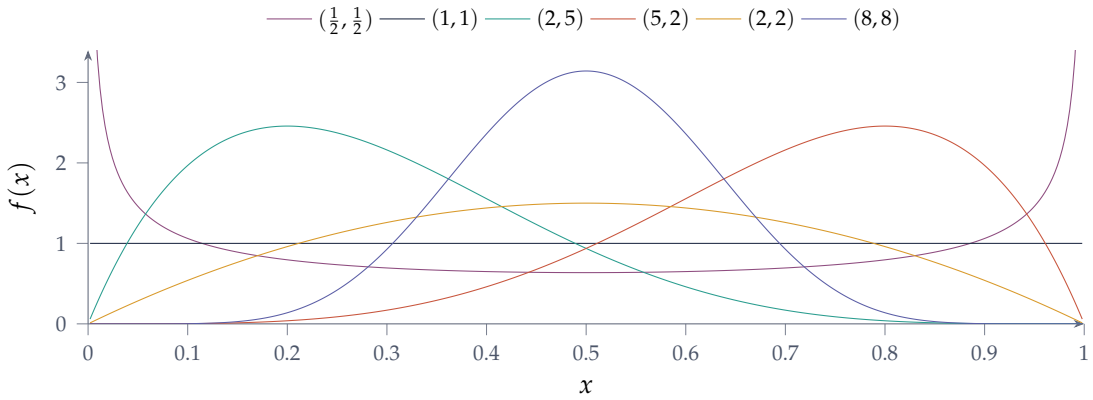


图 16 贝塔分布的形状随 (α,β) 变化：$\alpha+\beta$ 越大越集中，$\alpha/(\alpha+\beta)$ 决定中心。

韦布尔分布 Weibull

$X \sim \mathrm{Weibull}(k,\lambda)$

参数 形状 $k>0$，尺度 $\lambda>0$ **支撑** $[0,\infty)$

$$F(x) = 1-e^{-(x/\lambda)^k}, \qquad f(x) = \frac{k}{\lambda}\Big(\frac{x}{\lambda}\Big)^{k-1} e^{-(x/\lambda)^k}, \qquad h(x) = \frac{k}{\lambda}\Big(\frac{x}{\lambda}\Big)^{k-1}.$$

期望	方差	中位数
$\lambda\,\Gamma\big(1+\frac{1}{k}\big)$	$\lambda^2\big[\Gamma(1+\frac{2}{k}) - \Gamma(1+\frac{1}{k})^2\big]$	$\lambda(\ln 2)^{1/k}$

- **风险率可调** $k<1$ 风险递减（早期失效），$k=1$ 为指数分布（随机失效），$k>1$ 风险递增（老化磨损）。可靠性分析的主力分布。
- **由指数变换得到** $E \sim \mathrm{Exp}(1)$ 时 $\lambda E^{1/k} \sim \mathrm{Weibull}(k,\lambda)$，抽样和推导都从这里来。
- **最小值封闭** n 个独立同分布 $\mathrm{Weibull}(k,\lambda)$ 的最小值服从 $\mathrm{Weibull}(k,\lambda n^{-1/k})$——“最弱环节”模型；它也是极小值型极值分布之一。

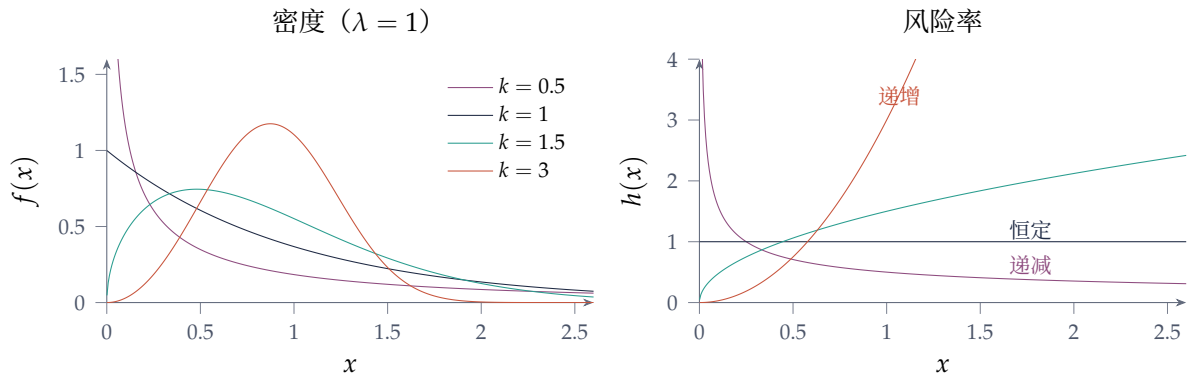


图 17 形状参数 k 同时决定密度形状与风险率的单调方向。

柯西分布 Cauchy

$X \sim \text{Cauchy}(x_0, \gamma)$

参数 位置 $x_0 \in \mathbb{R}$，尺度 $\gamma > 0$ **支撑** $\mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{1}{\pi\gamma}\,\frac{1}{1+\left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2}, \qquad F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan\frac{x-x_0}{\gamma}.$$

期望	方差	特征函数
不存在	不存在	$\exp(ix_0 t - \gamma\lvert t\rvert)$

- **没有均值** $\mathbb{E}|X| = \infty$。中位数 x_0、四分位距 2γ 是描述它的正确方式。
- **大数定律失效** n 个独立 $\text{Cauchy}(x_0, \gamma)$ 的样本均值仍是 $\text{Cauchy}(x_0, \gamma)$，不会随 n 增大而集中（由特征函数一行可得）。它是指数为 1 的稳定分布。
- **来源** 两个独立 $N(0,1)$ 之比为标准柯西；$\tan\left(\pi(U - \frac{1}{2})\right)$ 也是标准柯西；自由度为 1 的 t 分布即标准柯西。
- **教学价值** 判断“方差有限”“均值存在”等条件是否真的必要时，柯西分布是第一个该想到的反例。

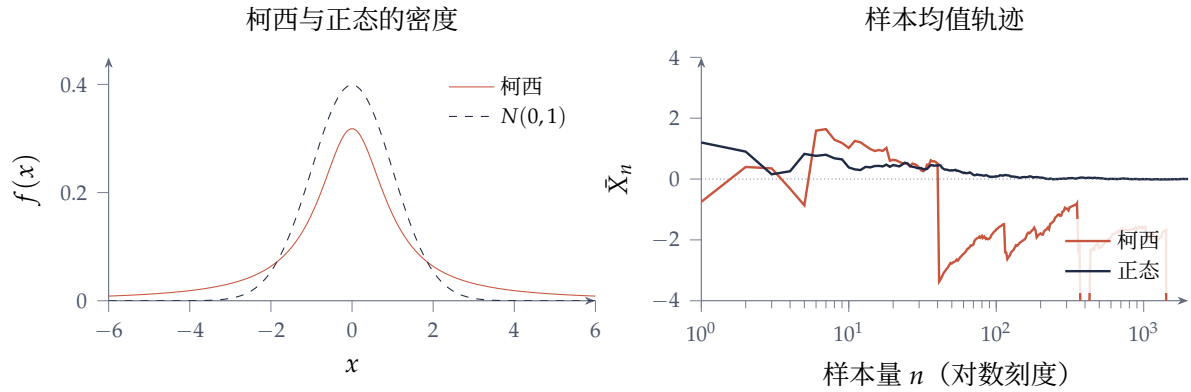


图 18 左：柯西分布尾部厚得多。右：同一随机种子下，正态样本均值迅速收敛到 0，柯西样本均值反复被极端值拉走。

04 抽样分布

由正态样本构造出的三个分布

设 $Z, Z_1, \dots, Z_k \overset{\text{iid}}{\sim} N(0,1)$。下面三个分布都由它们构造，是区间估计与假设检验的基础。

卡方分布 Chi-squared $X \sim \chi^2_k$

参数 自由度 $k \in \mathbb{N}_+$（可推广到实数）　**支撑** $(0, \infty)$

$$X = Z_1^2 + \cdots + Z_k^2, \qquad f(x) = \frac{x^{k/2-1} e^{-x/2}}{2^{k/2}\Gamma(k/2)}.$$

期望	方差	矩母函数
k	$2k$	$(1-2t)^{-k/2},\ t < \frac{1}{2}$

- **就是伽马** $\chi^2_k = \Gamma(\frac{k}{2}, \frac{1}{2})$；$\chi^2_2 = \text{Exp}(\frac{1}{2})$。
- **可加性** 独立 $\chi^2_m + \chi^2_n = \chi^2_{m+n}$。
- **样本方差** 正态样本 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$——估计 $\bar{X}$ 用掉一个自由度。
- **二次型** $\boldsymbol{X} \sim N_d(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ 时 $(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})^\top \Sigma^{-1} (\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu}) \sim \chi^2_d$；皮尔逊检验、似然比检验的渐近分布都是卡方。
- **形状** 众数 $\max(k-2, 0)$；$k \to \infty$ 时 $(X-k)/\sqrt{2k} \xrightarrow{d} N(0,1)$。

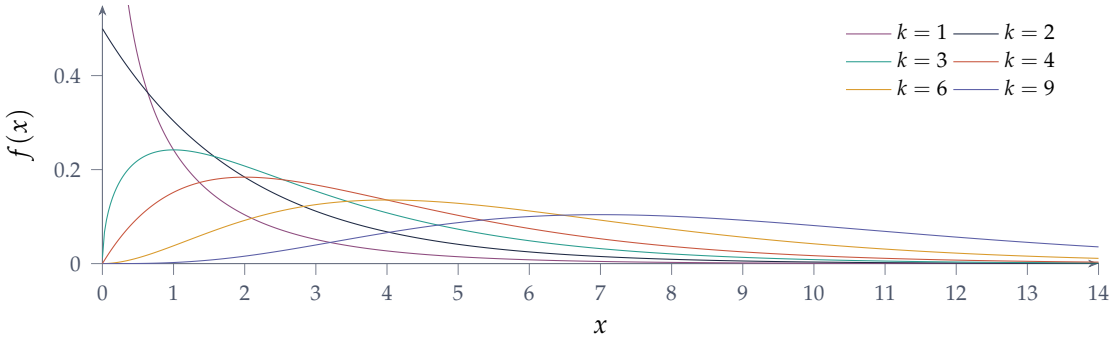


图 19　卡方密度。峰在 $k-2$ 处（$k \geq 2$），随 k 增大向右平移并趋于对称。

学生 t 分布 Student's t $T \sim t_\nu$

参数 自由度 $\nu > 0$　**支撑** $\mathbb{R}$

$$T = \frac{Z}{\sqrt{V/\nu}},\ V \sim \chi^2_\nu \text{ 与 } Z \text{ 独立}; \qquad f(t) = \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{\nu\pi}\,\Gamma(\frac{\nu}{2})} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}.$$

期望	方差	矩的存在性
0 $(\nu > 1)$	$\frac{\nu}{\nu-2}$ $(\nu > 2)$	仅 $r < \nu$ 阶矩存在

- **核心用途** 正态样本 $\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$：方差未知时均值的区间估计与 t 检验。
- **两端极限** $\nu=1$ 为柯西分布；$\nu\to\infty$ 时 $t_\nu \to N(0,1)$（$\nu \geq 30$ 时已很接近）。
- **厚尾** 密度按 $|t|^{-(\nu+1)}$ 衰减，比正态厚；因此常用作稳健回归、金融收益的模型。
- **与 F 的关系** $T^2 \sim F(1,\nu)$。
- **正态的尺度混合** t_ν 等于 $N(0,1/W)$ 对 $W\sim\Gamma(\frac{\nu}{2},\frac{\nu}{2})$ 取平均，这是它在贝叶斯模型中的来历。

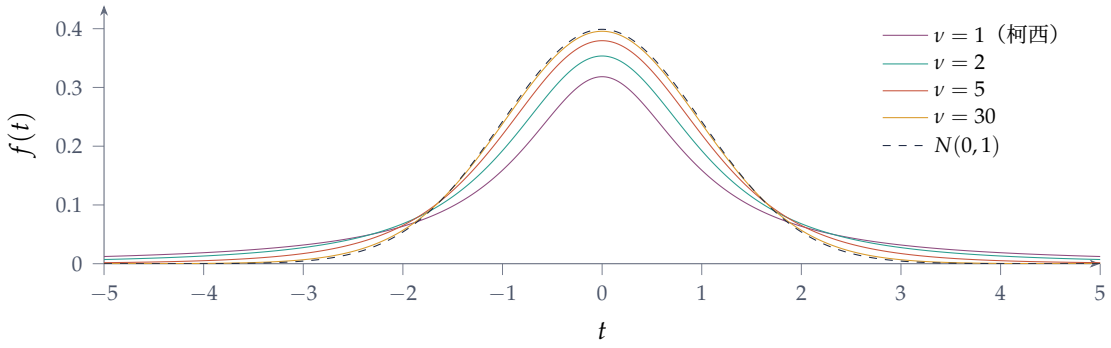


图 20 t 分布随自由度增加从柯西逐渐变为标准正态；自由度越小，峰越低、尾越厚。

F 分布 Fisher–Snedecor F

$X \sim F(d_1,d_2)$

参数 自由度 $d_1,d_2>0$ **支撑** $(0,\infty)$

$$X=\frac{U/d_1}{V/d_2},\qquad U\sim\chi^2_{d_1},\ V\sim\chi^2_{d_2}\ \text{独立}.$$

期望	方差	倒数
$\dfrac{d_2}{d_2-2}$ $(d_2>2)$	$\dfrac{2d_2^2(d_1+d_2-2)}{d_1(d_2-2)^2(d_2-4)}$ $(d_2>4)$	$\dfrac{1}{X} \sim F(d_2,d_1)$

- **核心用途** 两正态总体方差之比的检验；方差分析与回归中整体显著性检验的统计量都服从 F 分布。
- **倒数对称** $1/X\sim F(d_2,d_1)$，于是下侧分位点 $F_{1-\alpha}(d_1,d_2)=1/F_\alpha(d_2,d_1)$，查表只需一侧。
- **与 t、贝塔的联系** $t_\nu^2=F(1,\nu)$；$\dfrac{d_1X}{d_1X+d_2}\sim\mathrm{Beta}\left(\frac{d_1}{2},\frac{d_2}{2}\right)$。
- **极限** $d_2\to\infty$ 时 $d_1X\xrightarrow{d}\chi^2_{d_1}$。

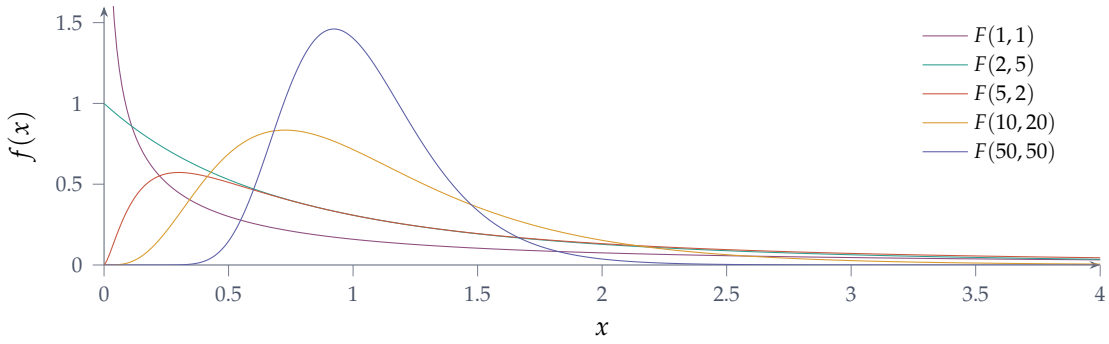


图 21 F 密度。两个自由度都变大时，分布向 1 集中（分子分母都趋于其期望 1）。

05 多元正态分布

协方差矩阵决定一切

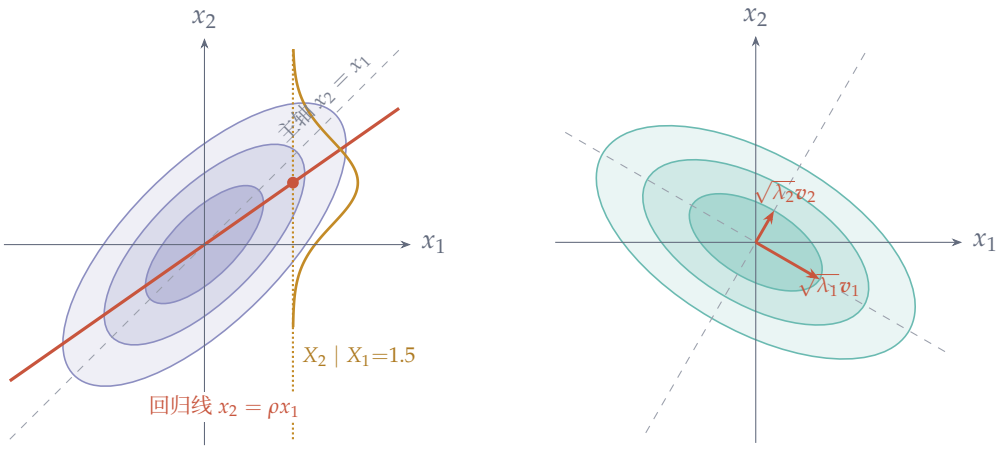
多元正态分布 Multivariate normal $X \sim N_d(\mu, \Sigma)$

参数 均值 $\mu \in \mathbb{R}^d$，协方差 Σ 正定　　**支撑** $\mathbb{R}^d$

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}|\Sigma|^{1/2}} \exp\left(-\tfrac{1}{2}(x-\mu)^\top \Sigma^{-1}(x-\mu)\right).$$

期望	方差	矩母函数
μ	Σ	$\exp(t^\top \mu + \frac{1}{2} t^\top \Sigma t)$

- **等价定义** X 为多元正态 $\iff$ 每个线性组合 $a^\top X$ 都是一元正态。注意：各分量分别正态不能推出联合正态。
- **仿射封闭** $AX + b \sim N(A\mu + b,\ A\Sigma A^\top)$；边缘分布仍正态（取子向量）。
- **不相关即独立** 联合正态时，分量不相关 $\iff$ 独立。这对一般分布不成立。
- **条件分布** 分块后 $X_1 \mid X_2 = x_2 \sim N\big(\mu_1 + \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}(x_2 - \mu_2),\ \Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21}\big)$。条件均值是 x_2 的线性函数（线性回归的来源），条件方差与 x_2 无关。
- **几何** 密度的等高线是椭球 $(x-\mu)^\top \Sigma^{-1}(x-\mu) = c^2$，主轴沿 Σ 的特征向量，半轴长 $c\sqrt{\lambda_i}$。
- **白化** $\Sigma^{-1/2}(X - \mu) \sim N(0, I_d)$；反过来用 $\mu + LZ$（$\Sigma = LL^\top$ 为楚列斯基分解）抽样。



$\rho = 0.7$ 负相关，主轴即特征方向

图 22 二元正态的等高椭圆。左：标准化分量、$\rho = 0.7$；回归线 $x_2 = \rho x_1$ 比主轴更平——这就是“向均值回归”，竖切片给出条件分布 $N(\rho x_1,\, 1-\rho^2)$。右：一般协方差下，椭圆主轴沿 Σ 的特征向量。

06 极限定理与分布之间的关系

把前面的条目连成一张网

中心极限定理 Central limit theorem $\dfrac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1)$

- **林德伯格–莱维形式** X_i 独立同分布、$\operatorname{Var} X_i = \sigma^2 < \infty$，则标准化部分和依分布收敛到标准正态。
- **收敛速度（贝里–埃森）** $\sup_x \left| P\left(\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \le x\right) - \Phi(x) \right| \le \dfrac{C\,\mathbb{E}|X_1 - \mu|^3}{\sigma^3\sqrt{n}}$，$C < 0.48$。偏度越大收敛越慢。
- **条件不可少** 方差无穷时可能收敛到别的稳定分布（柯西样本均值根本不收敛到点）。
- **推论** 二项、泊松、伽马、卡方、负二项在参数变大时都趋于正态，原因都是“它们可以写成许多独立小块之和”。

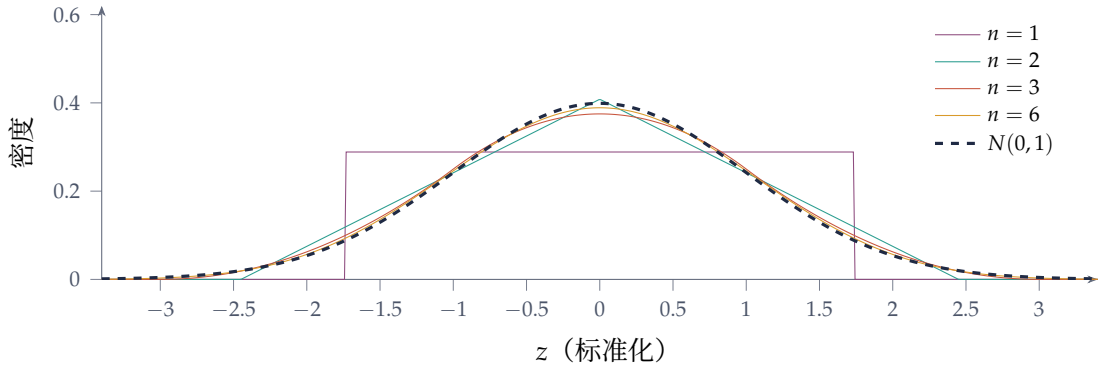


图 23 n 个独立 $U(0,1)$ 之和标准化后的精确密度。矩形 → 三角 → 分段二次 → 几乎与正态重合，$n = 6$ 时肉眼已难分辨。

关系总图

下一页把本文的分布用变换、求和、取极限、取特例连起来。实线箭头是精确关系，虚线箭头是极限关系或对偶关系。几何分布与指数分布还有一条没画出的对应：前者是后者的离散版本（都无记忆、都是“等待第一次”）。

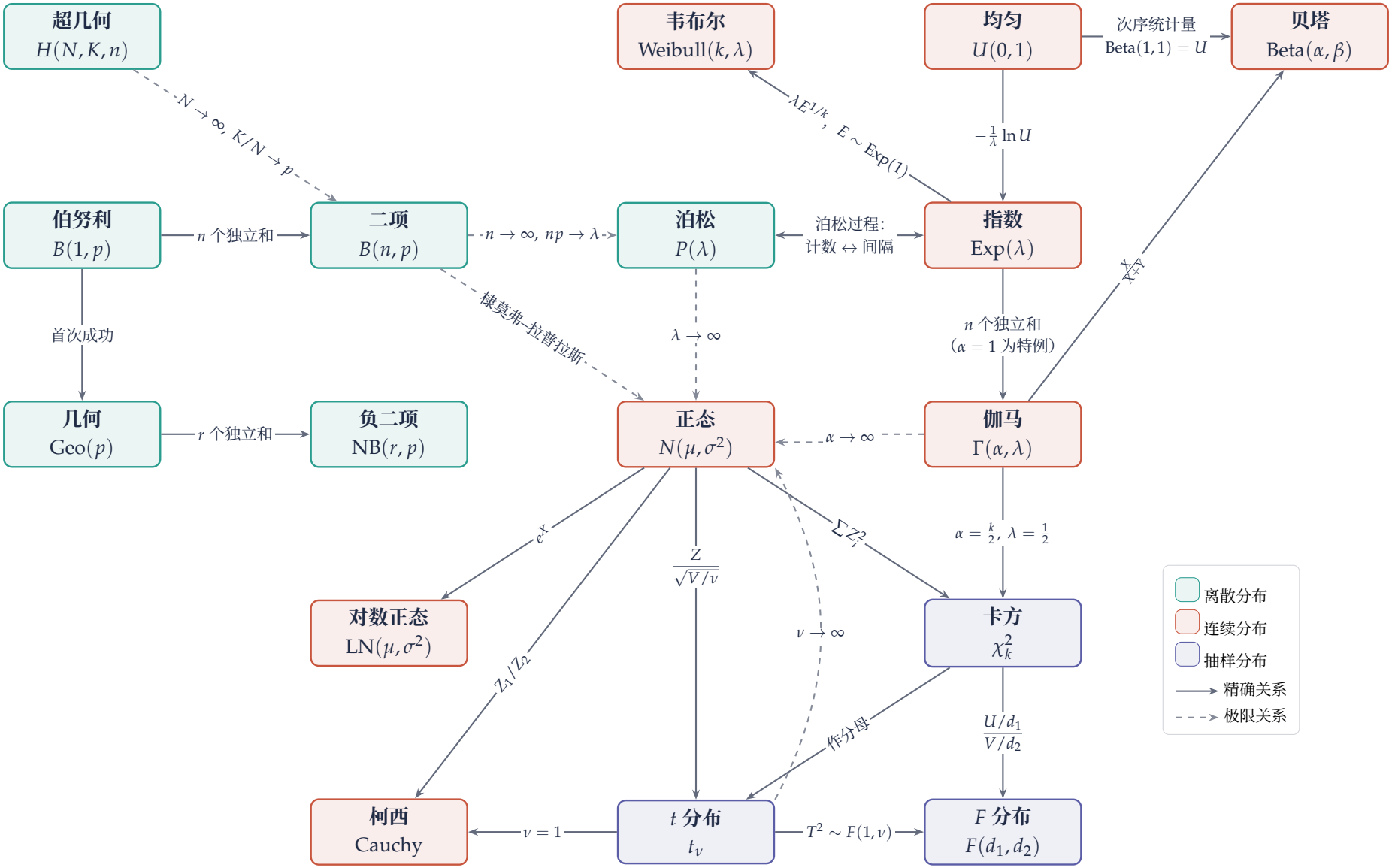


图 24 常用分布关系总图。箭头旁写的是变换或条件；Z, Z_i 为独立标准正态，U, V 为独立卡方变量。

07 速查表

数字特征一页看完

分布	记号	支撑	期望	方差
离散				
伯努利	$B(1,p)$	$\{0,1\}$	p	$p(1-p)$
二项	$B(n,p)$	$\{0,\dots,n\}$	np	$np(1-p)$
几何	$\mathrm{Geo}(p)$	$\{1,2,\dots\}$	$1/p$	$(1-p)/p^2$
负二项	$\mathrm{NB}(r,p)$	$\{r,r+1,\dots\}$	r/p	$r(1-p)/p^2$
超几何	$H(N,K,n)$	见条目	nK/N	$n\frac{K}{N}\left(1-\frac{K}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$
泊松	$P(\lambda)$	$\{0,1,\dots\}$	λ	λ
连续				
均匀	$U(a,b)$	$[a,b]$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
指数	$\mathrm{Exp}(\lambda)$	$[0,\infty)$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
伽马	$\Gamma(\alpha,\lambda)$	$(0,\infty)$	α/λ	α/λ^2
正态	$N(\mu,\sigma^2)$	$\mathbb{R}$	μ	σ^2
对数正态	$\mathrm{LN}(\mu,\sigma^2)$	$(0,\infty)$	$e^{\mu+\sigma^2/2}$	$(e^{\sigma^2}-1)e^{2\mu+\sigma^2}$
贝塔	$\mathrm{Beta}(\alpha,\beta)$	$(0,1)$	$\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$
韦布尔	$\mathrm{Weibull}(k,\lambda)$	$[0,\infty)$	$\lambda\Gamma(1+\frac{1}{k})$	$\lambda^2[\Gamma(1+\frac{2}{k})-\Gamma^2(1+\frac{1}{k})]$
柯西	$\mathrm{Cauchy}(x_0,\gamma)$	$\mathbb{R}$	不存在	不存在
抽样分布与多元				
卡方	χ^2_k	$(0,\infty)$	k	$2k$
t	t_ν	$\mathbb{R}$	$0\ (\nu>1)$	$\frac{\nu}{\nu-2}\ (\nu>2)$
F	$F(d_1,d_2)$	$(0,\infty)$	$\frac{d_2}{d_2-2}\ (d_2>2)$	$\frac{2d_2^2(d_1+d_2-2)}{d_1(d_2-2)^2(d_2-4)}\ (d_2>4)$
多元正态	$N_d(\boldsymbol{\mu},\Sigma)$	$\mathbb{R}^d$	$\boldsymbol{\mu}$	Σ

四条“唯一性”刻画，常在证明题中直接引用：

- 正整数值上唯一无记忆的分布是几何分布；非负连续分布中唯一无记忆的是指数分布。
- 独立同分布样本中 $\bar{X}$ 与 S^2 独立，当且仅当总体是正态分布。
- 独立正变量 X,Y 满足 $X+Y$ 与 $\frac{X}{X+Y}$ 独立，当且仅当二者是同率参数的伽马分布。
- 固定均值与方差、固定均值（支撑 $[0,\infty)$）、固定有界支撑三种约束下，熵最大的分别是正态、指数、均匀分布。